CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

DOI: 10.55905/cuadv15n10-017

Recebimento dos originais: 01/09/2023
Aceitação para publicação: 04/10/2023

Atividades extensionistas para o desenvolvimento de raciocínio computacional no ensino médio

Extension activities for the development of computational reasoning in high school

Ana Carolina Sokolonski
Mestre em Mecatrônica
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Endereço: R. Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, Salvador - BA,
CEP: 40301-015
E-mail: carolsoko@ifba.edu.br

Vitor Leão Filardi
Doutor em Mecatrônica
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Endereço: R. Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, Salvador - BA,
CEP: 40301-015
E-mail: vitorleao@ifba.edu.br

RESUMO
Atividades de extensão atraem a participação dos jovens por oferecer aprendizagem complementar. Diversos alunos se candidatam a bolsas nestes projetos. Neste artigo serão descritos três projetos de extensão executados no IFBA - Campus Salvador, que envolveram nove alunos do ensino médio técnico. Os projetos usaram Robótica Educacional, Modelagem de Sistemas, Programação de Computadores e Aprendizagem Baseada em Projetos, para promover o aprendizado do Raciocínio Computacional, culminando em produtos que beneficiaram a comunidade interna e externa do IFBA. No final dos projetos foi possível avaliar a evolução dos alunos, que adquiriram habilidades como a abstração e decomposição de problemas, sistematização de soluções, raciocínio algorítmico, avaliação evolutiva, autocrítica e consenso. Os principais resultados foram: um software de comunicação aluno-professor, um sistema de alarme de incêndio e uma plataforma de ensino de Robótica e Computação (com videoaulas, roteiros e materiais didáticos, além de problemas temáticos para o reforço do aprendizado).

Palavras-chave: robótica educacional, pensamento computacional, raciocínio computacional, aprendizagem baseada em projetos, atividades extensionistas.

ABSTRACT
Outreach activities attract youth participation by offering learning opportunities beyond what is taught in the classroom. Several students apply for scholarships in these projects. In this article, three outreach projects at IFBA will be described, involving nine technical high school students. The projects used Educational Robotics, Systems Modeling, Computer Programming, and Project-Based

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Learning to promote the learning of the Computational Thinking of the students, culminating in products that benefited the IFBA's internal and external community. At the end of the projects, it was possible to notice the students' evolution, who acquired skills such as abstraction and decomposition of problems, systematization of solutions, algorithmic reasoning, evolutionary evaluation, self-criticism and consensus. The main results were: a student-teacher communication software, a fire alarm system, and a Robotics and Computing teaching platform. The platform includes video lessons, scripts, teaching materials, and thematic problems to reinforce learning.

Keywords: educational robotics, computational thinking, computational reasoning, project-based learning, extension activities.

1 INTRODUÇÃO

O termo Raciocínio Computacional recebeu diversas definições ao longo dos anos. Jeannette Wing popularizou o termo "Computational Thinking", em 2006 [Wing 2006], porém, o conceito continua sendo tema de discussão na comunidade acadêmica até hoje.

O Raciocínio Computacional é visto por alguns autores como uma capacidade humana de utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, resolvendo problemas complexos através da abstração, decomposição e sistematização da solução, que leva à simplificação do problema [Wing 2008], [Wing 2016].

A importância do ensino do Raciocínio Computacional nas escolas, desde o ensino fundamental, ficou clara para a comunidade brasileira quando, em 2018, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incluiu o Raciocínio Computacional como uma das habilidades necessárias para atingir a sua quinta competência (Cultura Digital). Porém, o ensino do Raciocínio Computacional no ensino básico, como previsto pela BNCC, ainda não é uma realidade no Brasil. Atualmente, os alunos ainda chegam no ensino médio, em sua maioria, sem ter tido contato com o ensino do Raciocínio Computacional nos anos anteriores, demonstrando incapacidade de resolver problemas simples, com total dependência de roteiros prontos para resolução de questões básicas da matemática, entre outras

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

dificuldades inerentes ao indivíduo que não possui uma independência de raciocínio [Almeida; Valente 2019], [Dornelles et al. 2019].

O Raciocínio Computacional pode ser desenvolvido de forma multidisciplinar, através de técnicas diversas, como a Computação Desplugada, a Gamificação, o Ensino de Lógica de Programação e a Robótica Educacional. A Robótica Educacional é uma aplicação das teorias do Construtivismo de Jean Piaget e do Construcionismo de Seymour Papert [Piaget 1976], [Papert 1980]. Piaget defendia que as crianças precisavam vivenciar as experiências para poder construir sozinhas o seu conhecimento, tendo o professor um papel de mediador do processo ensino-aprendizagem. Papert acreditava que a criança aprende durante a criação de artefatos e experimentação de suas teorias.

Indo além, Papert criou a linguagem de programação Logo[1], com o objetivo de ensinar lógica às crianças de forma lúdica, através da robótica [Papert et al. 1986].

A linguagem logo[1] permitia o controle de um dispositivo robótico, o Turtle, através de comandos básicos da linguagem. Assim surgiu a Robótica Educacional como é conhecida hoje, que permite trabalhar conteúdos curriculares multidisciplinares, de forma virtual ou física, possibilitando que a criança construa o seu próprio conhecimento através da construção e/ou manipulação de algo palpável.

O desenvolvimento do Raciocínio Computacional através da Robótica Educacional acontece naturalmente. As habilidades são desenvolvidas à medida que os alunos participam das construções de seus artefatos, sob orientação de um professor que saiba conduzir o aprendizado do aluno. Neste processo, algumas habilidades desenvolvidas são: análise de problemas, abstração e decomposição dos problemas, planejamento e desenvolvimento de soluções, generalização, trabalho em equipe, realização de consenso, aprimoramento constante das soluções propostas, autoanálise e autocrítica.

Com o objetivo de estimular o Raciocínio Computacional dos alunos do ensino médio técnico, foram propostos três projetos de extensão através de

[1] https://el.media.mit.edu/logo-foundation/index.html

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

editais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), realizados antes da pandemia, em 2019, e uma extensão de um dos projetos, realizada de forma remota durante a pandemia, em 2020. Aplicando técnicas como a Robótica Educacional, Programação de Computadores, Modelagem de Sistemas e Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning - PBL), foi possível estimular o desenvolvimento do Raciocínio Computacional e avaliar a eficácia das propostas.

Os projetos contaram com a infraestrutura do laboratório de pesquisa do GSECEE[2] onde a área da robótica é muito forte, com destaque, a equipe de competição intitulada SalvadorVipers, sendo a primeira no ranking Norte/Nordeste e 17º lugar no ranking nacional[3] com mais de 200 equipes.

O presente artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o estado da arte do ensino de Raciocínio Computacional no ensino médio. Na Seção 3, será apresentada a metodologia utilizada nos projetos. Em seguida, os três projetos serão detalhados na Seção 4. Os resultados alcançados serão apresentados na Seção 5 e, por fim, a conclusão do trabalho será apresentada na Seção 6.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção, serão relatados alguns dos trabalhos encontrados na área de ensino do Raciocínio Computacional através da Robótica Educacional com alunos do ensino médio para ilustrar o cenário existente.

1. Em [Oliveira; Araujo 2016], os autores realizaram oficinas de robótica com alunos do 1º ano do ensino médio, para avaliar como o Raciocínio Computacional pode ser estimulado nesta faixa etária. Os autores aplicaram métricas de avaliação, realizando pré-testes e pós-testes em grupos focais e chegaram à conclusão que a Robótica Educacional pode potencializar o aprendizado do Raciocínio Computacional.

[2] GSECEE-Grupo de Pesquisa em Sistemas Embarcados, Controle e Eficiência Energética
[3] Robocore - https://www.robocore.net/modules.php?name=GR_Equipes

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

2. Em [Schuhmacher; Schuhmacher 2017], os autores apresentaram uma proposta metodológica, baseada nos pressupostos da aprendizagem significativa, para o ensino de Raciocínio Computacional no Ensino Médio, incorporando a Robótica Educacional em um cenário flexível, chamado Clube da Robótica. Os resultados obtidos pelos autores mostram o interesse dos alunos em discutir conceitos científicos, desenvolvimento de habilidades de colaboração e interação do Raciocínio Computacional, e assimilação de conceitos curriculares diversos.

3. Em [Avila et al. 2017], os autores realizaram uma revisão sistemática para verificar como o pensamento computacional vinha sendo ensinado através da robótica educacional. Os autores analisaram 21 artigos e chegaram a conclusão que os kits LEGO são mais utilizados e os professores usam mais o modelo de roteiros de aula para o ensino.

4. Em [Dornelles et al. 2019], os autores apresentaram um projeto realizado com 37 alunos do 1o ano do ensino médio, no qual eles aplicaram alguns métodos utilizados para trabalhar a resolução de problemas, projeto de sistemas e vários outros conceitos da ciência da computação através da Robótica Educacional. Os autores observaram que os alunos demonstraram interesse e evolução tanto no raciocínio lógico quanto no Raciocínio Computacional, realizando as atividades cada vez mais rapidamente.

O Raciocínio Computacional e a Robótica Educacional vêm sendo ensinados no ensino médio com êxito, alcançando o desenvolvimento de habilidades importantes para o crescimento dos alunos. Em consonância com os trabalhos supracitados, este artigo apresenta um relato de experiência de três projetos de extensão, realizados com alunos do ensino médio técnico, para o ensino de Raciocínio Computacional, sendo dois deles envolvendo Robótica Educacional.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

3 METODOLOGIA

Inicialmente, utilizou-se a Computação Desplugada para ensinar raciocínio lógico aos aprendizes através da realização de desafios de lógica, como o Teste de Einstein e a Torre de Hanói. Em seguida, foram realizadas aulas expositivas e práticas para ensinar lógica de programação, como realizado em [Cambruzzil; Mendes de Souza 2014]. Em seguida, para os participantes dos projetos que envolveram Robótica Educacional, foram realiza- das aulas de programação em Arduino e construção de Robôs. Os aprendizes tiveram acesso diário e irrestrito ao laboratório de experimentos, computadores e aos materiais disponíveis, podendo experimentar o que era aprendido e testar suas ideias.

No projeto Laboratório de Robótica Inclusiva (LRI), realizado em 2019, a participação em competições e amostras de robótica foram usadas como recurso motivacional, como realizado por [de Souza Pio et al. 2006]. Assim, à medida que os alunos participavam de competições e amostras, adquiriam experiência, sentiam-se empolgados, trocavam informações com outros competidores e amadureciam suas decisões quanto ao design do robô que eles estavam desenvolvendo. A extensão do LRI, que contou com a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), teve início em 2020, durante a pandemia, por isso foi realizado de forma remota, com o objetivo de apresentar todos os materiais disponíveis no mercado, e, ao mesmo tempo deixar livre os alunos para procurarem suas próprias soluções em casa.

A metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) tem como base um encontro chamado de Tutoria, onde o Tutor orienta o aluno a pensar de forma ordenada para encontrar a solução do problema sem que com isso dê a solução ao aluno. O aluno é guiado pelo Tutor, que tem o papel de encontrar uma maneira para que a ideia do aluno seja viável. O Tutor faz uma apresentação de um conteúdo teórico para a formação da base de conhecimento do aluno. Assim, uma série de vídeos foram escolhidos neste projeto para demonstrar aos alunos a existência na Internet de muitos conteúdos de boa qualidade, mas foi necessário escolher, coletar e separar aqueles

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

conteúdos que realmente contribuirão para o projeto. A proposta foi subdividia de tal forma que cada etapa contribui de alguma forma para a etapa seguinte, culminando em um projeto de Construção do Robô Seguidor de Linha.

A avaliação de desempenho dos alunos nos projetos foi realizada através de pré-testes e pós-testes, como em [Phadung et al. 2018], envolvendo questões de lógica de diversos níveis. Além disso, foram realizadas entrevistas com os alunos, para avaliar a motivação e a possibilidade de melhoramentos das ações. Outro método utilizado para realizar a avaliação foi a observação da evolução intelectual dos aprendizes, visando aspectos quantitativos e qualitativos, como realizado em [Oliveira; Araujo 2016].

4 PROJETOS DE EXTENSÃO

4.1 EXTENSÃO DO LABORATÓRIO DE ROBÓTICA INCLUSIVA (LRI)

O Laboratório de Robótica Inclusiva (LRI) foi um projeto desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, para os alunos do ensino médio técnico, durante o ano letivo de 2019, detalhado no artigo [Sokolonski 2020]. O objetivo principal do projeto era auxiliar os alunos no processo de aprendizado de Raciocínio Computacional, através do ensino de conteúdos da área de computação e robótica, disponibilizando em seguida o material de estudo para comunidade. O projeto contou com a participação de três alunos do ensino médio técnico. A culminância do projeto, através do registro das etapas de construção do robô e desenvolvimento de material didático, foi a construção de um arcabouço de material didático online, disponibilizado gratuitamente, que ensina passo-a-passo todo o conteúdo teórico passado aos alunos durante o projeto[4]. Este projeto foi estendido usando a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL).

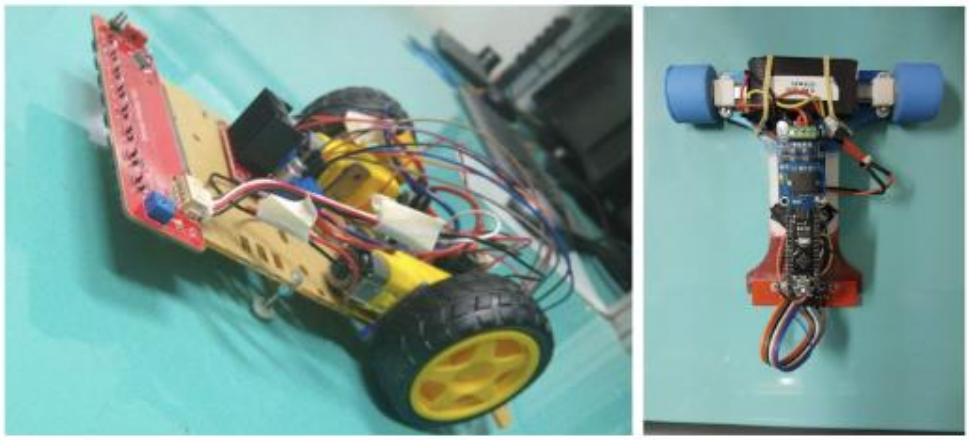
O projeto LRI possui um curso básico de lógica de programação, nomeado Laboratório de Computação Inclusiva (LCI), e um curso básico de robótica, intitulado Construção de Robô Seguidor de Linha (CRSL). A presente extensão

[4] Disponível em: www.sokolonski.com.br

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

ampliou o curso CRSL, incrementando-o com problemas temáticos para o reforço do aprendizado. Os alunos do projeto LRI e da sua extensão tiveram que estudar e aprender como funciona os componentes do robô (Hardware livre Arduino, a ponte H, as rodas, entre outros), além de desenvolvimento de algoritmos para o controle do Arduino, que utiliza Linguagem de Programação Arduino.

Figura 1. Robô Bob e Robô Napoleão



Fonte: Arquivo Pessoal

Os alunos envolvidos no projeto vivenciaram a experiência no estilo Maker, aprendendo enquanto construíam o robô de baixo custo, passo-a-passo, para participar de competições de corrida no formato Seguidor de Linha. As competições de robótica da categoria Seguidor de Linha exigem que o robô seja autônomo, devendo percorrer uma pista de corrida, sem sair do trajeto, parando sozinho ao seu término. O robô que percorrer o circuito no menor tempo ganha a competição. Os robôs desenvolvidos pelos alunos durante o LRI podem ser vistos na Figura 1.

Construir o robô mais veloz não é fácil e exige conhecimento e dedicação aprofundado dos alunos. Além de desenvolver um robô autônomo, os alunos precisam se adaptar às condições adversas das competições, pois muitas destas condições só são reveladas durante a competição, promovendo habilidades interpessoais pois os alunos precisam se regular como equipe e ajustar o robô em curto período, sem auxílio do professor. Muitas vezes, ajustes diversos

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

devem ser realizados durante a competição, exigindo conhecimentos de Robótica Educacional e Raciocínio Computacional.

O projeto de extensão do LRI foi desenvolvido durante a pandemia, no ano de 2020, e contou com a participação de uma aluna bolsista do ensino médio técnico. O módulo de extensão foi abordado através da metodologia PBL que foca nas vivências práticas para a construção do conhecimento. Foi-se proposto um conjunto de projetos para serem resolvidos pelos alunos de tal forma que ao final de todos os projetos propostos, o aluno tenha conhecimento suficiente para ter criado a sua própria solução para um robô seguidor de linha. Espera-se que o aluno realize um processo de pesquisa, estabelecendo hipóteses e procurando recursos para a construção da sua solução. A metodologia PBL estimula a solução de problemas do mundo real, permitindo o desenvolvimento de habilidades e competências dentro de um ambiente multidisciplinar. Desta forma, foram idealizadas as seguintes etapas de teoria e projeto:

1. Componentes básicos (Resistores, capacitores e leds)

1.1. Projetar um array de sensores de linha com a melhor resposta possível.

Fatores a pesquisar: distância do sensor, tensão de polarização, arranjo, LEDs etc.

2. Como funciona os elementos eletrônicos de acionamento (transistores e relés)

2.1. Projetar circuitos eletrônicos que me permitam: acionar um led, acionar um motor, controlar a velocidade do motor e acionar um ventilador.

3. Apresentação dos elementos eletrônicos para a construção do robô (Motores, placas de acionamento, rodas, microcontrolador e a conectividade com o sensor já construído.

3.1. Projetar um conjunto de elementos eletrônicos que sejam compatíveis com o sensor de linha já projetado.

4. Utilizar o módulo LCI para a implementação do algoritmo de acionamento e controle do robô.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

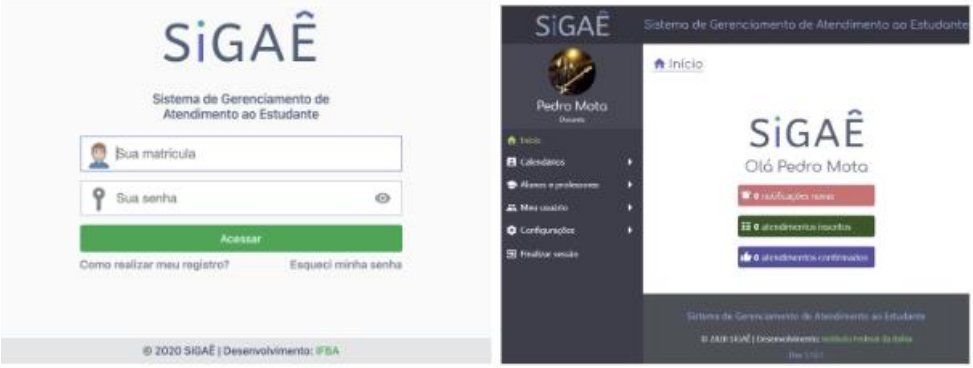
5. Participar de eventos e apresentações para aprimorar o projeto final do robô seguidor de linha.

4.2 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE (SIGAÊ)

O projeto de extensão Sistema de Gerenciamento de Atendimento ao Estudante (SiGAÊ) contou com a participação de três bolsistas, e buscou desenvolver o Raciocínio Computacional dos bolsistas através do planejamento e desenvolvimento de um sistema WEB em linguagens de programação PHP e javascript. Neste projeto, o Raciocínio Computacional foi desenvolvido através do ensino de programação de computadores.

Devido à uma série de problemas no agendamento de atendimentos dos docentes do IFBA, como horários conflitantes e a falta de informação por parte dos alunos sobre local e disponibilidade dos professores, a taxa de frequência dos alunos aos atendimentos é baixa, segundo relatos dos professores nos conselhos de classes. Assim, o SiGAÊ foi proposto com o objetivo de aprimorar e simplificar os agendamentos de atendimentos ao estudante e monitorias acadêmicas, facilitando o acesso às informações de ambas e a interação aluno-professor fora do horário de aula, ver Figura 2.

Figura 2. Tela de login e Acesso do Aluno – SiGAÊ



Fonte: Arquivo Pessoal

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

O sistema permite que docentes e monitores agendem os seus horários de atendimento disponíveis, informando aos alunos quando estarão na escola para tirar dúvidas, determinando também a sala e a matéria/disciplina do atendimento ou monitoria. Os discentes podem visualizar todos os atendimentos disponíveis de cada professor ou monitor e, caso de seu interesse, pode reservar um horário dentre os horários disponíveis. A lista de discentes inscritos em cada horário fica disponível para o respectivo docente, presença algumas horas antes do início do atendimento, com o objetivo de confirmar a realização do atendimento.

Este projeto culminou na disponibilização do SiGAÊ para os professores e alunos do IFBA. No SiGAÊ, os discentes podem visualizar sua agenda de aulas e todos os atendimentos disponíveis, além de seus atendimentos agendados com as respectivas salas. O acesso a essas informações pode ser feito a qualquer hora ou lugar, bastando o docente ou discente possuir um aparelho celular, tablet ou computador, com acesso a Internet, pois o sistema está disponível 24 horas por dia.

Os bolsistas desenvolveram este sistema em linguagem de programação PHP e Javascript, necessitando, inicialmente, modelar o sistema. Uma anamnese foi realizada com professores e alunos a fim de levantar os requisitos do sistema, seguido da modelagem do sistema tela-a-tela, escolha das linguagens de programação, estudo das mesmas e, por fim, implementação do sistema.

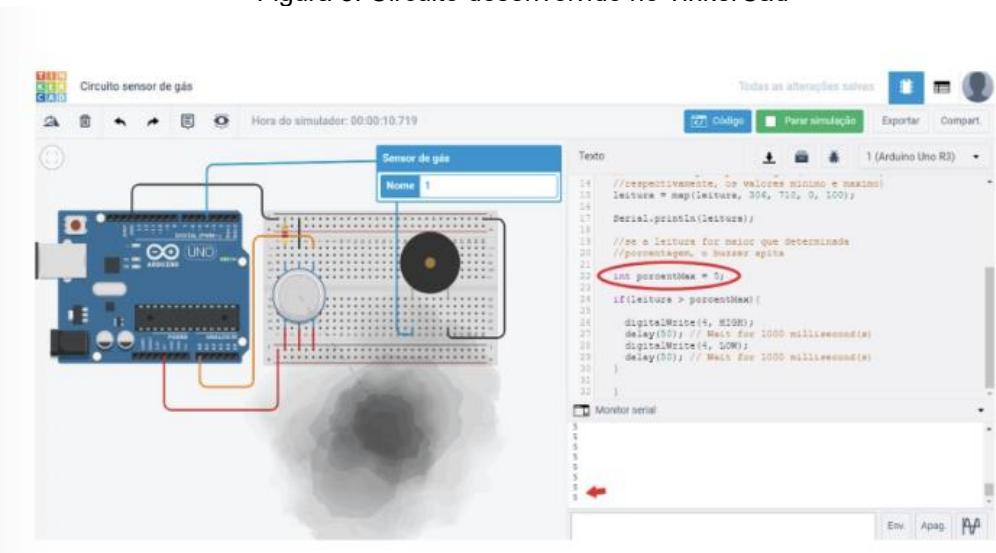
4.3 SISTEMA DE ALERTA DE INCÊNDIOS DO IFBA - CAMPUS SALVADOR

O projeto de extensão Sistema de Alerta de Incêndios do IFBA - Campus Salvador, contou com a participação de dois bolsistas, com o objetivo de desenvolver o Raciocínio Computacional dos estudantes através da Robótica Educacional associada a Programação de Computadores. Os alunos pesquisaram, projetaram e implementaram um dispositivo de detecção de fumaça, posteriormente disponibilizado nas dependências do IFBA - Campus Salvador para uso em locais críticos, como o almoxarifado do campus. Além

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

disso, os alunos implementaram um sistema computacional acoplado ao dispositivo eletrônico detector de fumaça que tinha o objetivo de, ao detectar fumaça, enviar alertas, através de mensagens SMS e e-mails, às autoridades competentes, que devem ter seus contatos disponibilizados e cadastrados no sistema.

Figura 3. Circuito desenvolvido no TinkerCad



Fonte: Arquivo Pessoal

Os alunos contaram com aulas de eletrônica básica e automação de sistemas para projetar o dispositivo eletrônico usando o simulador TinkerCad[5], que é uma plataforma de simulação de circuitos eletrônicos online disponível gratuitamente na Internet, como pode ser visto na Figura 3. Após o desenvolvimento do circuito, os alunos passaram para a fase de montagem, na qual eles foram para o laboratório para montar os circuitos desenvolvidos. Nesta fase, os alunos tiveram que idealizar e montar uma caixa protetora para o circuito, facilitando sua instalação no local, porém essa caixa protetora apesar de parecer simples, deveria não interferir no funcionamento do circuito.

Questões como aquecimento e diminuição na sensibilidade de detecção da fumaça tiveram de que ser contornadas. Na etapa seguinte do projeto, os

[5] https://www.tinkercad.com/

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

alunos tiveram aulas expositivas de lógica de programação e programação de Arduino, para em seguida desenvolverem o algoritmo de controle do Arduino integrando funcionalidades como conexão à Internet, para o envio de mensagens SMS e e-mails, desenvolvidas em linguagem de programação C.

O Raciocínio Computacional, neste projeto, foi desenvolvido a partir de um misto da Robótica Educacional e Programação de Computadores. Os alunos idealizaram, projetaram e implementaram o sistema completo, passando por etapas de modelagem do sistema, simulação, montagem de protótipo, programação, testes e montagem do produto colocado em produção.

5 RESULTADOS

Os três projetos aqui detalhados foram avaliados através de pré-teste e pós-testes. Os alunos responderam um questionário com questões diversas de raciocínio lógico antes do início do projeto e após o seu término, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento do Raciocínio Computacional ao longo do projeto.

No projeto LRI, os alunos participaram de competições internas do IFBA, competições estaduais, como a Recôncavo Robot Challenge 2019 (RRC 2019), e também tiveram a oportunidade de levar seu robô, em constante aprimoramento, para competições nacionais, como a Olimpíada Brasileira de Robótica 2019 (OBR 2019) e o Winter Challenge RoboCore 2019 (WCR 2019). Na RRC 2019, eles competiram com Universidades Públicas e Privadas do Estado da Bahia e conquistaram a 3a colocação na categoria FollowLine, que é correspondente à categoria Robô Seguidor de Linha das demais competições.

Na OBR 2019, a equipe conquistou o "Prêmio Dedicação", além de ter conquistado duas medalhas de ouro na modalidade teórica. No WCR 2019, mais amadurecida, a equipe competiu com universidades brasileiras e internacionais, logrando o 4º lugar da competição na categoria Robô Seguidor de Linha Jr. O Raciocínio Computacional dos alunos foi desenvolvido através da Robótica Educacional, os alunos mostraram-se sempre motivados com o aprendizado, demonstrando habilidades como a abstração e decomposição de problemas, consenso, auto-crítica, avaliação evolutiva, raciocínio algorítmico, trabalho em

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

equipe, entre outras. O módulo de extensão, usando metodologia PBL, ainda não foi devidamente avaliado, por causa da pandemia.

No projeto SiGAÊ, os alunos desenvolveram o Raciocínio Computacional através do aprendizado e execução do projeto, modelagem e implementação de um sistema WEB em linguagens de programação PHP e Javascript. Os alunos demonstraram avanço significativo do Raciocínio Computacional, conseguindo propôr soluções otimizadas para os problemas enfrentados, realizando consenso, dominando o raciocínio algorítmico e a avaliação evolutiva.

No projeto Sistema de Alerta de Incêndios, a abordagem utilizada mesclou o ensino do Raciocínio Computacional através da Robótica Educacional e da Programação de Computadores. Os alunos se mostraram motivados por estarem desenvolvendo um dispositivo que seria utilizado no dia-a-dia da escola. O Raciocínio Computacional foi desenvolvido durante as fases de planejamento e construção do dispositivo e programação do sistema de alerta. No final, os alunos dominavam as habilidades de abstração e decomposição de problemas, consenso, raciocínio algorítmico e avaliação evolutiva.

6 CONCLUSÃO

Durante o projeto LRI, três alunos do ensino médio técnico do IFBA participaram ativamente da construção de um robô Seguidor de Linha e da construção de um curso online sobre o assunto. Os alunos desenvolveram habilidades do Raciocínio Computacional através do desenvolvimento das atividades de Robótica Educacional e puderam demonstrar estas habilidades na construção dos cursos online, construção dos robôs e na participação em competições e amostras de robótica. A Robótica Educacional se mostrou muito útil e estimulante para o desenvolvimento do Raciocínio Computacional dos alunos, deixando-os sempre empolgados e estimulados com o aprendizado adquirido ao longo projeto. Espera-se que a abordagem de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) possa contribuir para o melhoramento do material disponibilizado no LRI.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Durante o projeto SiGAÊ, três alunos participaram de todas as etapas de levantamento de requisitos, modelagem do sistema e desenvolvimento do sistema WEB proposto, desenvolvendo habilidades do Raciocínio Computacional importantes, como a abstração e o raciocínio algorítmico. Como trabalho futuro deste projeto, deseja-se desenvolver uma plataforma de ensino assíncrona, que possibilite que os professores tirem dúvidas, disponibilizem material e realizem debates entre os alunos.

No projeto Sistema de Alerta de Incêndios, os dois alunos participantes se disseram empolgados por desenvolver um sistema real que seria utilizado para beneficiar sua escola. Os alunos desenvolveram o Raciocínio Computacional durante as etapas de projeto e desenvolvimento, tanto do software, quanto do hardware, demonstrando habilidades que lhe permitiram criar soluções otimizadas.

O que se pode notar, quanto ao desenvolvimento do Raciocínio Computacional, foi que os alunos do projeto LRI mostraram-se mais empolgados e participativos durante todo o projeto do que os alunos dos outros dois projetos, resultando num desenvolvimento mais acelerado. Após questionar os alunos sobre o motivo dessa discrepância, chegou-se a conclusão que as ações de estímulo e participação nas competições de robótica mostraram-se mais estimulantes e incentivadoras, além do conhecimento adquirido pela troca de experiências entre as equipes nas competições.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. d.; VALENTE, J. A. (2019). Pensamento Computacional nas Políticas e nas Práticas em Alguns Países. Revista Observatório, 5(1):202–242.

AVILA, C., CAVALHEIRO, S., BORDINI A., e MARQUES, M. (2017). O Pensamento Computacional por Meio da Robótica no Ensino Básico - Uma Revisão Sistemática. In Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE, volume 28, page 82.

CAMBRUZZIL, E.; MENDES DE SOUZA, R. (2014). O Uso da Robótica Educacional para o Ensino de Algoritmos. Anais do EATI - Encontro Anual de Tecnologia da Informação e Semana Acadêmica de Tecnologia da Informação, 1:40–47.

DE SOUZA PIO, J. L., DE CASTRO, T. H. C., DE CASTRO JÚNIOR, A. N. (2006). A Robótica Móvel como Instrumento de Apoio à Aprendizagem de Computação. In Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE.

DORNELLES, A. B. T., CRUZ, C. A., MEDEIROS, E. M., Araújo, J. V. A., VILLACORTA, K. D., BURITI, L. C. (2019). Robótica Educacional e Pensamento Computacional: uma Avaliação da Percepção dos Alunos sobre o Tema. In Anais do IV Congresso sobre Tecnologias na Educação, pages 530–536. SBC.

OLIVEIRA, E.; ARAUJO, A. L. (2016). Pensamento Computacional e Robótica: Um Estudo Sobre Habilidades Desenvolvidas em Oficinas de Robótica Educacional. XXVII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE, page 530.

PAPERT, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books, Inc., USA.

PAPERT, S., VALENTE, J., BITELMAN, B. (1986). Logo: Computadores e Educação. Brasiliense.

PHADUNG, M., NAMBURI, S., DERMRACH, P., LATEKEH, I. (2018). Effects of Enhancing Computational Thinking Skills using Educational Robotics Activities for Secondary Students. In 5th ICRIEMS, pages 613–618. Yogyakarta State University.

PIAGET, J. (1976). Piaget and His School: A Reader in Developmental Psychology. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

SCHUHMACHER, E.; SCHUHMACHER, V. R. N. (2017). Pensamento Computacional, Robótica Educativa e Aprendizagem Significativa: A

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Competência do Sujeito Invisível. IV World Congress on Systems Engineering and Information Technology.

SOKOLONSKI, A. C. (2020). Laboratório de Robótica Inclusiva: Robótica Educacional e Raciocínio Computacional no Ensino Médio. In Anais do XXVI Workshop de Informática na Escola, pages 170–178, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.

WING, J. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49:33–35.

WING, J. (2008). Computational Thinking and Thinking About Computing. Philosophical transactions Series A: Mathematical, physical, and engineering sciences, 366:3717– 3725.

WING, J. (2016). Computational thinking, 10 years later. Microsoft Research Blog, 1(1):1–10.